

Relazione del progetto d'esame di Editoria Digitale

Simone Impellicieri - 32719A

a.a. 2025/2026



Tesaurus bilingue sulla governance dell'intelligenza artificiale

Progettazione di un flusso editoriale digitale riproducibile

Introduzione

Il progetto realizza un prototipo di tesaurus bilingue dedicato alla governance dell'intelligenza artificiale. Ogni voce contiene un termine inglese, la traduzione italiana, una definizione in inglese, le relazioni con altri termini e almeno una fonte.

Il contenuto è conservato in XML, la struttura è verificata mediante uno schema XSD e la pagina HTML è generata con una trasformazione XSLT.

Il progetto comprende inoltre un flusso editoriale. L'aggiunta di un dato viene proposta tramite un'Issue pubblica e deve contenere una motivazione e delle fonti. Dopo la valutazione del gestore della repository, l'editor inserisce la proposta approvata nel file XML e fa il push. Da quel momento GitHub Actions valida i dati, genera l'HTML e pubblica il sito [1], [2].

Ideazione

Tema

Il tema è la terminologia relativa alla governance dell'intelligenza artificiale.

Il tesaurus è un vocabolario organizzato che collega i termini attraverso relazioni semantiche, ogni voce contiene:

- BT (*broader term*), per un termine più generale;
- NT (*narrower term*), per un termine più specifico;
- RT (*related term*), per un termine associato;
- UF (*use for*), per una forma alternativa.

L'ID è un identificatore della voce e non viene richiesto a chi invia una proposta. In caso di approvazione, è l'editor ad assegnare il numero successivo.

Destinatari

Ho sviluppato due personas a cui il progetto fa riferimento:

Giulia, ricercatrice in ambito giuridico. Deve controllare il significato di un termine inglese incontrato nell'AI Act.

Marco, collaboratore editoriale. Nota che manca un termine. Seleziona il pulsante "Proponi una modifica", compila l'Issue con dettagli, motivazione e fonti e attende una decisione sulla modifica.

Requisiti di accettazione

I requisiti sono stati ricavati dalla consegna d'esame [3].

Requisito	Stato
Rappresentare il tesaurus	Raggiunto con XML
Controllare la struttura	Raggiunto con XSD
Pubblicare sul Web	Raggiunto con XSLT, Actions e Pages
Raccogliere proposte motivate	Raggiunto con Issue
Conservare la storia	Raggiunto tramite GitHub
Offrire una vista filtrabile	Raggiunto con JavaScript

Canali di distribuzione

Il canale principale è il Web. La pagina è pubblicata con GitHub Pages all'indirizzo <https://simone-impelliccieri.github.io/Editoria-Progetto/>. La repository all'indirizzo <https://github.com/Simone-impelliccieri/Editoria-Progetto> e contiene i dati sorgente, lo schema, la trasformazione e gli script.

I formati impiegati sono:

- XML per il contenuto ;
- XSD per lo schema di XML;
- XSLT per la trasformazione;
- HTML, CSS e JavaScript per la parte del Web;
- Markdown per la relazione, convertibile successivamente in PDF con Pandoc.

L'identità visiva è semplice e leggibile. Ho scelto un tono formale e comprensibile, adatto a contenuti normativi e tecnici.

Processo di Produzione

Acquisizione dei contenuti

Il punto di partenza è il foglio `tesauro.xlsx`. I dati selezionati sono stati riportati nel documento XML.

Gestione documentale

Scelta del formato sorgente Ho scelto XML perché descrive bene dati gerarchici e permette di ripetere elementi come relazioni e fonti. È anche facilmente estensibile e indipendente dalla piattaforma [4]. JSON sarebbe una possibile alternativa, ma XML si integra direttamente con XSD e XSLT.

Esempio di elemento in tesauro:

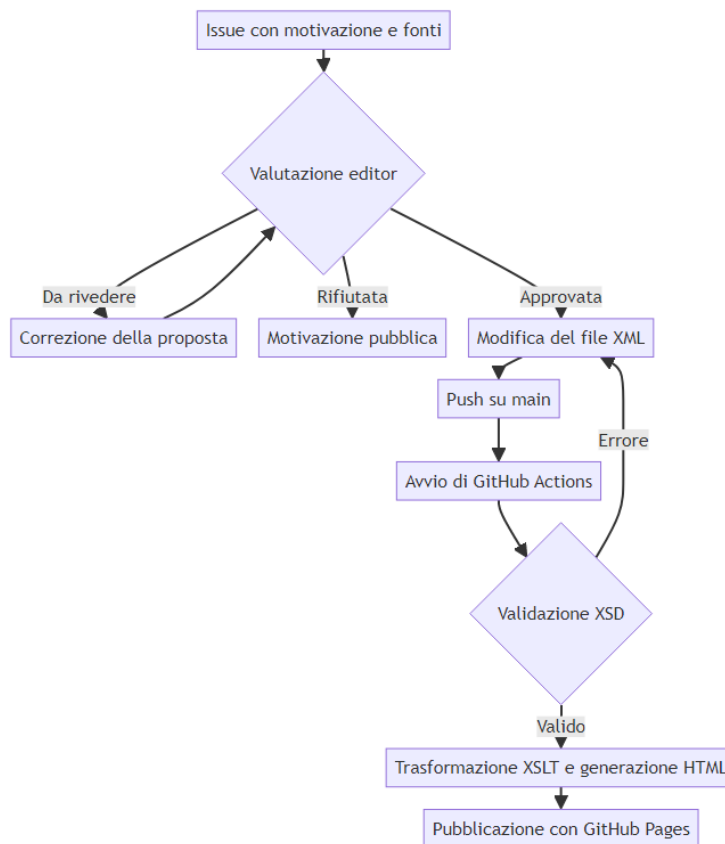
```
<voce id="17">
  <termineEN>Harmonised standard</termineEN>
  <traduzioneIT>Norma armonizzata</traduzioneIT>
  <definizioneEN>A European standard....</definizioneEN>
  <bt>Standards and conformity</bt>
  <rt>Standardisation organisation</rt>
  <uf>HS</uf>
  <fonte>AI Act, Art. 3(29)</fonte>
</voce>
```

Flusso editoriale Il processo di proposta e revisione distingue due ruoli:

- l'**utente che propone** segnala una nuova voce e fornisce motivazione e fonti;
- l'**utente che gestisce la repository(editor)** verifica la completezza, valuta le fonti, assegna l'ID e controlla la modifica.

Il flusso è il seguente:

1. l'utente che propone apre un'Issue pubblica attraverso il modulo "Proposta di modifica".
2. L'editor controlla che termine, dettagli, motivazione e fonti siano sufficienti.
3. L'editor risponde pubblicamente con uno dei tre esiti: **approvata**, **da rivedere** oppure **rifiutata**, spiegandone il motivo.
4. Se sono necessarie correzioni, l'utente che propone corregge l'Issue e la valutazione viene ripetuta.
5. Dopo una proposta approvata l'editor modifica l'XML ed esegue push con i dati aggiornati.
6. In seguito al comando push GitHub Actions valida i dati, genera l'HTML e pubblica il sito. L'Issue può essere chiusa.



Versionamento e storico Il ramo `main` contiene la versione corrente del progetto. Ogni aggiornamento approvato viene registrato in un commit che permette di sapere quali file sono stati modificati. Nel messaggio del commit può essere indicato anche il numero dell'Issue corrispondente.

Tecnologie adottate

Tecnologia	Utilizzo
XML	Archivio delle voci
XSD	Schema del tesaurus
XSLT	Trasformazione XML-HTML
Python	Validazione e avvio della trasformazione
HTML e CSS	Pagina pubblica
JavaScript	Filtri
Git e GitHub	Versionamento e Issue
GitHub Actions e Pages	Automazione e distribuzione web
Markdown e Pandoc	Relazione

Esecuzione del flusso

Tutti i materiali necessari per l'esecuzione del flusso sono disponibili nella repository del progetto. Per eseguire la generazione basta eseguire i comandi:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python scripts/genera_html.py
```

Lo script esegue in ordine:

1. lettura di `data/tesaurus.xml`;
2. lettura di `schema/tesaurus.xsd`;
3. validazione del documento XML;
4. applicazione di `site/tesaurus.xsl`;
5. scrittura di `site/index.html`.

Nella repository il file `.github/workflows/pubblica-sito.yml` esegue lo stesso procedimento a ogni push su `main`: scarica i file, prepara Python, installa i requirements, genera la pagina(site) e la aggiorna tramite GitHub Pages. L'esecuzione in locale dello script non è parte della pubblicazione ma serve a verificare la validità dei dati.

Utilizzo di intelligenza artificiale generativa

Ho utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa come supporto durante lo sviluppo del progetto. In particolare, li ho usati per ricevere idee generali su come organizzare il lavoro, per velocizzare alcuni passaggi, come la conversione iniziale dei dati dal file Excel al formato XML, e come aiuto nella realizzazione della parte grafica del sito.

Valutazione dei risultati raggiunti

Valutazione del flusso di produzione

Il progetto soddisfa le parti principali della consegna. Il file XML contiene 14 voci bilingui e rappresenta anche relazioni e fonti. Lo schema XSD viene applicato prima della trasformazione. L'HTML è prodotto correttamente. Il sito permette di applicare i tre filtri previsti.

Limiti emersi

Il progetto presenta alcuni limiti :

- XSD impone un ID , ma non controlla da solo l'unicità né calcola il numero successivo;
- La grafica è essenziale e semplice;

Conclusioni

Gli obbiettivi delle personas sviluppate precedentemente risultano raggiunti. Il lettore può consultare termini, traduzioni e definizioni o può proporre una nuova voce attraverso un modulo. L'editor controlla l'approvazione delle modifiche.

Bibliografia

- [1] P. Ceravolo, "Processo editoriale."
- [2] P. Ceravolo, "Workflow."
- [3] P. Ceravolo, "Tema d'esame."
- [4] P. Ceravolo, "XML."